MathBowling

משחק באולינג תלת־ממדי לאנדרואיד שבו לומדים תוך כדי משחק: מטים את הטלפון ומגלגלים את הכדור אל הקונוס עם התשובה הנכונה.

> **בקצרה:** בכל סיבוב מופיעה שאלה ושלושה או ארבעה קונוסים (לפי הרמה), ועל כל קונוס תשובה אפשרית. מכוונים את הכדור בהטיית הטלפון, במגע או בקול, ופוגעים בתשובה הנכונה. יש חשבון, אוצר מילים בערבית וברוסית, יסודות הבינה המלאכותית, שאלות שכותבים לבד ומבחנים ש־ChatGPT מכין מכל חומר.

איך משחקים

- **הטיה:** מטים את הטלפון ימינה ושמאלה כדי לכוון את הכדור. אפשר גם לגעת בחצי הימני או השמאלי של המסך.
- **קפיצה:** טלטול חד של הטלפון מקפיץ את הכדור (אפשר לכבות בהגדרות).
- **פגיעה:** פגיעה בקונוס הנכון מזכה בנקודות. פגיעה בקונוס שגוי מציגה את התשובה הנכונה, ובמצב יסודות ה־AI גם הסבר קצר.
- **תחילת סבב:** הכדור מתחיל רחוק יותר מהקונוסים, כדי שיהיה זמן לקרוא את השאלה ולכוון.
- **השהיה ויציאה:** בפינה העליונה יש כפתור השהיה ⏸ וכפתור יציאה. כשיוצאים מהאפליקציה באמצע, המשחק נעצר אוטומטית.

מצבי משחק

מצב	מה יש בו
➕ חשבון	שאלות שנוצרות אוטומטית בשלוש רמות קושי: חיבור, חיסור, כפל, חילוק, מספר חסר, סדרות, חצאים ואחוזים, שורשים, עיגול, זוגי ואי־זוגי, זמן (דקות ושניות), צורות ועוד. התשובות השגויות קרובות לנכונה, כדי שיהיה צריך לחשוב.
🔤 ערבית	אוצר מילים: מילה בערבית (עם ניקוד ותעתיק לאותיות עבריות) וכמה פירושים לבחירה, או להפך.
🔤 רוסית	אוצר מילים ברוסית, באותו מבנה ועם תעתיק עברי.
🤖 יסודות ה־AI	שאלות על מושגי יסוד בבינה מלאכותית, עם הסבר אחרי כל גלגול.
📝 שאלות משלי	שאלות מקובץ טקסט שכותבים בעצמכם, או ממבחן ש־ChatGPT הכין (ראו בהמשך).

אפשרויות והגדרות

אופן המשחק

- **מסלול אינסופי:** המסלול ממשיך בלי הפסקה, והכדור מתגלגל מקבוצת קונוסים אחת לבאה. יש מספר מוגבל של חיים.
- **מהירות הכדור:** מחוון בחמש דרגות, מאיטי מאוד ועד מהיר מאוד.
- **רגישות ההטיה:** מחוון בתשע דרגות, כולל דרגות קיצוניות לרגישות נמוכה מאוד או גבוהה מאוד.
- **קפיצה בטלטול:** מתג להפעלה או לכיבוי.
- **שפת הממשק:** עברית (מימין לשמאל) או אנגלית.

דיבור

- **הקראה:** הטלפון מקריא את השאלה בקול.
- **תשובות קוליות:** אומרים את התשובה בקול, והכדור פונה לבד לקונוס שנאמר. מספרים מזוהים גם כספרות וגם כמילים ("שבע", "seven").
- **מצב פיצוץ:** כשאומרים תשובה, הקונוסים מתפוצצים במקום, הניקוד נרשם והכדור מאיץ אל השאלה הבאה באותו מסלול.
- **זיהוי מהיר בתוך הטלפון:** זיהוי דיבור על המכשיר עצמו, בלי שרת, ולכן לרוב מהיר יותר. אם המודל חסר בטלפון, האפליקציה עוברת לבד לזיהוי של Google.
- **לענות כבר בזמן ההקראה:** מתג אופציונלי, כבוי כברירת מחדל. כשהוא פעיל, המיקרופון מקשיב כבר בזמן ההקראה, ומילות השאלה עצמה מסוננות כדי שלא ייחשבו לתשובה. כשהוא כבוי, ההקשבה מתחילה מיד בסוף ההקראה, וכך הזיהוי הכי מהיר ומדויק.

שני שחקנים

- שני טלפונים שמחוברים לאותה רשת Wi-Fi. טלפון אחד פותח משחק והשני מצטרף אליו.
- שני הטלפונים מקבלים בדיוק אותן שאלות, גם במצב "שאלות משלי", ורואים את הניקוד של שני השחקנים.

שאלות משלכם מקובץ

אפשר לכתוב קובץ טקסט פשוט ולבחור אותו מתוך האפליקציה. כל שורה היא שאלה: קודם השאלה, אחריה התשובה הנכונה ואחריה התשובות השגויות, עם קו אנכי ביניהן. שורה שמתחילה ב־< היא הסבר לשאלה שמעליה. אפשר לחלק את השאלות לרמות עם כותרות כמו [קל] או [EASY].

```
[קל]
מה בירת צרפת? | פריז | לונדון | רומא
> פריז היא בירת צרפת מאז ימי הביניים.
כמה רגליים יש לעכביש? | 8 | 6 | 10
```

כל השאלות מוצגות בסדר אקראי, ושום שאלה לא חוזרת עד שכולן הופיעו. כשחוזרים לתפריט, האפליקציה קוראת את הקובץ מחדש, כך שאפשר לערוך אותו ולשחק מיד.

מבחן אוטומטי בעזרת ChatGPT

האפליקציה יכולה לבקש מ־ChatGPT (OpenAI) להכין מבחן ולשחק בו מיד. נדרש מפתח API אישי של OpenAI, שמזינים פעם אחת בהגדרות.

מאיפה המבחן נוצר

- **מבקשה חופשית:** למשל "תעשה לי מבחן על מלחמת העולם השנייה".
- **ממסמך בטלפון:** PDF, תמונה (למשל צילום של דף מהספר), קובץ Word (docx) או קובץ טקסט.
- **מדף אינטרנט:** מדביקים כתובת, והאפליקציה מורידה את הטקסט שבדף.
- **מחומר עם הוראות:** מצרפים חומר וכותבים מה רוצים, למשל "רק על פרק 3, ברמה קשה".

מה אפשר לקבוע

- **מספר השאלות:** עד 300. מבחן גדול נבנה בחלקים של 40 שאלות, בלי כפילויות, עם סימון התקדמות ואפשרות לבטל באמצע.
- **המודל:** ברירת המחדל היא gpt-5-mini, ואפשר לשנות אותו.
- **תצוגה מקדימה:** לפני המשחק רואים את השאלות, ואפשר לשחק מיד או לשמור.

ספריית המבחנים

- שומרים מבחן בשם, ומאוחר יותר טוענים אותו מהרשימה לפי השם.
- אפשר לייצא מבחן לקובץ, למשל כדי לשתף או לערוך אותו, ולמחוק מבחנים שכבר לא צריך.

> **פרטיות ואבטחה:** מפתח ה־API נשמר רק בטלפון, בקובץ נפרד שאינו נכלל בגיבויים. המפתח לא כתוב בקוד, והאפליקציה שולחת אותו רק ל־OpenAI. כל יצירת מבחן נרשמת בחשבון ה־OpenAI שלכם ועולה כסף לפי התעריף שלהם.

פרטים טכניים

פלטפורמה	Android 8.0 ומעלה (API 26), מותאם ל־Android 15 (API 35)
שפה וגרפיקה	Kotlin, OpenGL ES 2.0 לתלת־ממד, בלי ספריות חיצוניות
צלילים	כל הצלילים נוצרים בקוד בזמן אמת, בלי קובצי שמע, ולכן קובץ ההתקנה קטן (כ־1 MB)
דיבור	זיהוי דיבור והקראה של אנדרואיד (SpeechRecognizer, TextToSpeech)
רשת	שני שחקנים: TCP בפורט 47123 וגילוי אוטומטי ברשת המקומית. מבחני AI: OpenAI Responses API
בדיקות	29 בדיקות יחידה: יצירת שאלות, זיהוי תשובות קוליות, קובצי שאלות ובניית מבחני AI

מסמך זה עודכן ב־9 בנובמבר 2026.